TUGAS PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK

BAGIAN E: STUDI KASUS TERPADU (BONUS)

Nama : Rekhanur Faidah

NIM : 3224003

Prodi : Sistem Informasi

Soal 7 – Implementasi Lengkap

Pengujian dilakukan menggunakan Equivalence Partitioning (EP), Boundary Value Analysis (BVA), dan rancangan test case untuk memeriksa validasi setiap field form pendaftaran online.

1. Equivalence Partitioning (EP)

No.	Field	Partisi Valid	Partisi Invalid
1	Nama	Panjang 3–100 karakter	Kurang dari 3 karakter, lebih dari 100 karakter, atau kosong
2	Email	Format email valid, contoh rekha@gmail.com	Format email tidak valid, contoh rekha@gmail atau rekha.com, atau kosong
3	No. HP	10–13 digit dan diawali 08	Kurang dari 10 digit, lebih dari 13 digit, tidak diawali 08, mengandung huruf/simbol, atau kosong
4	Tanggal Lahir	Format YYYY-MM-DD dan usia minimal 17 tahun	Format tanggal salah, tanggal tidak valid, atau usia kurang dari 17 tahun
5	Password	Minimal 8 karakter, memiliki huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol	Kurang dari 8 karakter atau tidak memiliki salah satu unsur wajib

6	Konfirmasi Password	Sama dengan password	Tidak sama dengan password atau kosong

2. Boundary Value Analysis (BVA)

A. Nama (3-100 karakter)

No	Boundary	Nilai Input	Hasil
1	Min-1	2 Karakter	Invalid
2	Min	3 Karakter	Valid
3	Min+1	4 Karakter	Valid
4	Max-1	99 Karakter	Valid
5	Max	100 Karakter	Valid
6	Max+1	101 Karakter	Invalid

B. No. HP (10-13 digit)

No	Boundary	Nilai Input	Hasil
1	Min-1	9 digit, diawali 08	Invalid
2	Min	10 digit, diawali 08	Valid
3	Min+1	11 digit, diawali 08	Valid
4	Max-1	12 digit, diawali 08	Valid
5	Max	13 digit, diawali 08	Valid
6	Max+1	14 digit, diawali 08	Invalid

C. Password (minimal 8 karakter)

No	Boundary	Nilai Input	Hasil
1	Min-1	7 karakter, semua unsur wajib terpenuhi kecuali panjan	Invalid
2	Min	8 karakter, semua unsur wajib terpenuhi	Valid
3	Min+1	9 karakter, semua unsur wajib terpenuhi	Valid

D. Tanggal Lahir (usia minimal 17)

Misalnya tanggal pengujian adalah 17 Oktober 2026.

No	Boundary	Nilai Input	Hasil
1	Usia 16 tahun	18 Oktober 2009	Invalid
2	Tepat usia 17 tahun	17 Oktober 2009	Valid
3	Usia 18 tahun	7 Oktober 2008	Valid

Email dan konfirmasi password tidak memiliki rentang angka atau panjang karakter yang ditentukan dalam soal, sehingga cukup diuji menggunakan Equivalence Partitioning.

3. Rancangan Test Case Lengkap (30 Test Case)

Setiap test case menguji satu kondisi utama, sedangkan field lainnya menggunakan data valid. Tanggal pengujian diasumsikan 17 Oktober 2026.

Data valid yang digunakan sebagai acuan:

- Nama: Rekhanur Faidah
- Email: rekha@gmail.com
- No. HP: 081234567890
- Tanggal lahir: 2000-05-10
- Password: Rekha123!
- Konfirmasi password: Rekha123!

No.	Field yang Diuji	Input / Skenario Pengujian	Expected Result
1	Nama	Nama 2 karakter	Ditolak karena kurang dari 3 karakter.
2	Nama	Nama 3 karakter	Diterima.
3	Nama	Nama 4 karakter	Diterima.
4	Nama	Nama 99 karakter	Diterima.
5	Nama	Nama 100 karakter	Diterima.
6	Nama	Nama 101 karakter	Ditolak karena lebih dari 100 karakter.
7	Nama	Nama kosong	Ditolak karena nama wajib diisi.
8	Email	rekha@gmail.com	Diterima.
9	Email	rekha@gmail	Ditolak karena format email tidak valid.
10	Email	rekha.com	Ditolak karena format email tidak valid.

11	No. HP	9 digit, diawali 08	Ditolak karena kurang dari 10 digit.
12	No. HP	10 digit, diawali 08	Diterima.
13	No. HP	11 digit, diawali 08	Diterima.
14	No. HP	12 digit, diawali 08	Diterima.
15	No. HP	13 digit, diawali 08	Diterima.
16	No. HP	14 digit, diawali 08	Ditolak karena lebih dari 13 digit.
17	No. HP	712345678	Ditolak karena tidak diawali 08.
18	Tanggal Lahir	2009-10-18 (usia 16 tahun)	Ditolak karena usia kurang dari 17 tahun.
19	Tanggal Lahir	2009-10-17 (tepat usia 17 tahun)	Diterima.
20	Tanggal Lahir	2008-10-17 (usia 18 tahun)	Diterima.
21	Tanggal Lahir	17/10/2000	Ditolak karena format tanggal tidak sesuai YYYY-MM-DD.
22	Tanggal Lahir	2000-15-40	Ditolak karena tanggal tidak valid.
23	Password	Reka1! (6 karakter)	Ditolak karena kurang dari 8 karakter.
24	Password	Rekha123!	Diterima karena memenuhi semua aturan password.
25	Password	rekha123!	Ditolak karena tidak memiliki huruf besar.
26	Password	REKHA123!	Ditolak karena tidak memiliki huruf kecil.
27	Password	Rekhaabc!	Ditolak karena tidak memiliki angka.
28	Password	Rekha1234	Ditolak karena tidak memiliki simbol.
29	Konfirmasi Password	Password Rekha123!, konfirmasi Rekha123?	Ditolak karena konfirmasi password berbeda.
30	Konfirmasi Password	Password Rekha123!, konfirmasi Rekha123!	Diterima karena konfirmasi password sama.

Kesimpulan:

Pengujian ini mencakup Equivalence Partitioning, Boundary Value Analysis, dan 30 test case untuk memastikan seluruh field pendaftaran online berjalan sesuai aturan validasi.